

MANUAL DE USO DE LA BASE DE DATOS

Autor: Marcos Aragón Romero

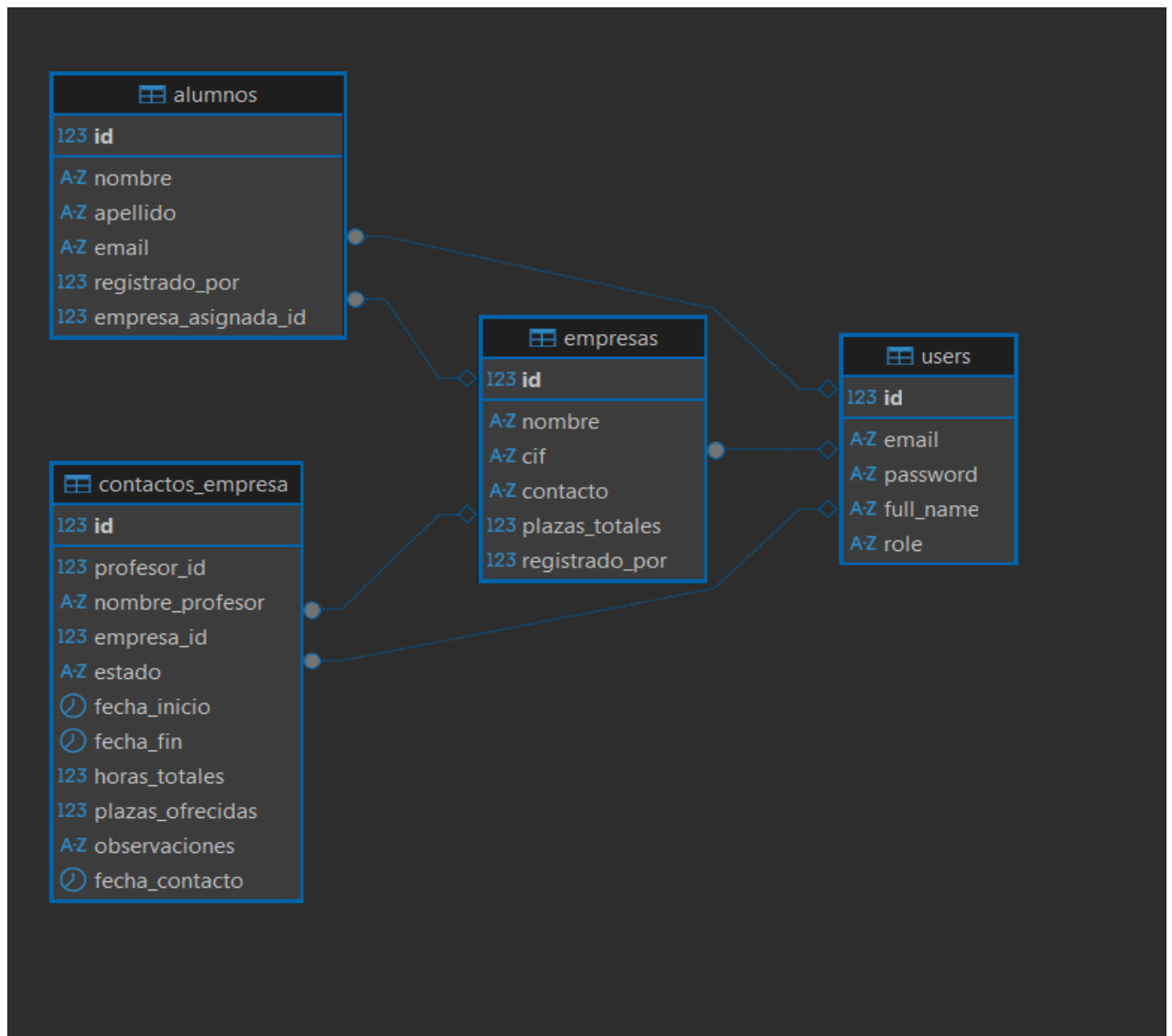
Características principales:

Motor: MySQL 8.0 (vía Docker).

ORM: SQLAlchemy (Python).

Driver: PyMySQL

Diagrama Entidad-Relación:



Inicialización de la Base de Datos:

En la carpeta raíz de la aplicación debe haber un archivo que se llama **docker-compose.yml**, este es un archivo que contiene la configuración del contenedor Docker.

Este es el contenido que debería de verse al entrar al archivo desde el editor:

```
docker-compose.yml
1  services:
2    db:
3      image: mysql:8.0
4      container_name: mysql_gestor
5      restart: always
6      environment:
7        # Configuración de la base de datos
8        MYSQL_ROOT_PASSWORD: "2b295fed2ac875775c825fbe2ba996842d09ebc3381cf148b81a68a7a0236373"
9        MYSQL_DATABASE: "gestor_ffeo"
10     ports:
11       - "3307:3306"
12     command: --default-authentication-plugin=mysql_native_password
13     volumes:
14       - mysql_data:/var/lib/mysql
15
16 volumes:
17   mysql_data:
```

Aquí dejo el contenido para copiarlo:

```
services:
  db:
    image: mysql:8.0
    container_name: mysql_gestor
    restart: always
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD:
"2b295fed2ac875775c825fbe2ba996842d09ebc3381cf148b81a68a7a0236373"
      MYSQL_DATABASE: "gestor_ffeo"
    ports:
      - "3307:3306"
    command: --default-authentication-plugin=mysql_native_password
    volumes:
      - mysql_data:/var/lib/mysql

volumes:
  mysql_data:
```

El apartado **MYSQL_ROOT_PASSWORD** contiene la contraseña que se le pone a la base de datos para el usuario root. En nuestro caso esta es un token de 32 caracteres de longitud generados por un archivo que también se encuentra en la carpeta en la que está el **docker-compose.yml**.

El archivo que genera esta contraseña tiene dos variables, una llamada key, y otra llamada db_key, ahí está almacenada la contraseña del usuario root de la base de datos para que no se me pierda o olvide en caso de cambiar la configuración del docker.

Ahora se debe acceder a la terminal de preferencia, en este caso la de VSCode. Pulsa **ctrl+Ñ** cuando hayas abierto VSCode en la **carpeta raíz de la aplicación**, en la cual debería de estar el archivo **docker-compose.yml** Entonces en la terminal se ejecuta el siguiente comando:

docker-compose up -d

Ya debería de aparecer en la misma terminal que el contenedor Docker se ha levantado, es decir que está operativo para poder acceder a él y crear o usar la base de datos. Para detener el contenedor o iniciarlo se usan estos comandos:

docker-compose start

Para iniciar el contenedor

docker-compose stop

Para detener el contenedor

En caso de querer bajar el contenedor se pone:

docker-compose down

Para bajar el contenedor

docker-compose down -v

Para **ELIMINAR** el contenedor y el contenido

En caso de modificar el **dockerfile** has añadido librerías nuevas al **requirements.txt**, debes hacer una reconstrucción con:

docker-compose up --build

Justo después deberías actualizar el requirements.txt

pip freeze > requirements.txt

COMANDOS:

<u>Acción</u>	<u>Comando</u>

Levantar todo	docker-compose up -d
Ver procesos activos	docker ps
Ver errores/logs	docker-compose logs -f
Apagar todo	docker-compose down
Apagar y borrar todo (<u>borra la DB</u>)	docker-compose down -v

SEGURIDAD:

Las contraseñas **no se guardan en texto plano**, sino que se utiliza un algoritmo de hashing antes de almacenarlas en la tabla de usuarios. Este algoritmo almacena las contraseñas como cadenas muy largas de caracteres los cuales solo puede descryptar el mismo algoritmo.